

HỒ SƠ NĂNG LỰC KỸ THUẬT & BẢNG BÁO GIÁ DỰ ÁN

PHÁT TRIỂN WEBSITE KINH DOANH & TỰ ĐỘNG HÓA SAAS — AI AGENT TÍCH HỢP

Tech Lead: Lê Trí Trung **Hotline/Zalo:** 0782.399.721 **Email:** letritrung2605@gmail.com
<https://letritrung.id.vn> · <https://biensovip.com> · **Địa chỉ:** Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

1. Đội Ngũ Kỹ Sư & Lý Do Nên Làm Việc Trực Tiếp Với Chúng Tôi

BỐI CẢNH THỊ TRƯỜNG: Theo Báo cáo thị trường IT Dịch vụ Việt Nam 2024–2025, thị trường phát triển website cho SME Việt Nam đạt ước tính **722 triệu USD năm 2025**, với hơn 80% doanh nghiệp tăng chỉ tiêu số hóa. Thế nhưng, phần lớn chủ shop nhỏ vẫn bị “mắc kẹt” giữa các agency đội giá trung gian, kéo dài tiến độ, và sản phẩm không đáp ứng kỳ vọng kỹ thuật thực tế.

Chúng tôi là nhóm **05 kỹ sư phần mềm chính quy** tại Đà Nẵng, chuyên sâu trong việc phát triển ứng dụng Web hiệu năng cao, sàn thương mại điện tử, công thanh toán tự động và tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI/SaaS Automation) cho cá nhân, chủ shop bán lẻ và doanh nghiệp vừa & nhỏ (SMEs). **Mô hình làm việc trực tiếp, không qua trung gian (No Middlemen)** là cam kết cốt lõi của đội ngũ chúng tôi.

Mô Hình Vận Hành: 01 Tech Lead + 04 Kỹ Sư Chuyên Trách

- Làm việc 1-1 trực tiếp với Tech Lead:** Mọi yêu cầu kinh doanh và kỹ thuật được phân tích và chốt chuẩn xác ngay từ cuộc gặp đầu tiên với kỹ sư trưởng Lê Trí Trung. Xóa bỏ hoàn toàn chi phí và rủi ro khi thông qua chuỗi truyền đạt sales → account → project manager → developer.
- 04 Kỹ sư chuyên môn hóa cao cho từng phân hệ:**
 - 01 Backend & Database Engineer:** Thiết kế RESTful/GraphQL API, PostgreSQL/SQL Server, kiểm soát concurrency (lock bi quan/lạc quan) chống trùng đơn hàng.
 - 01 Frontend UX/UI Specialist:** React/Next.js/Vite, Tailwind CSS, thiết kế đạt chuẩn Google Core Web Vitals (LCP ≤ 2.5s, INP ≤ 200ms, CLS ≤ 0.1).
 - 01 SaaS & AI Automation Engineer:** Tích hợp VietQR động, Webhooks ngân hàng thời gian thực, AI Agent DeepSeek/OpenAI, kịch bản tự động hóa n8n.
 - 01 QA/QC & Security Engineer:** Kiểm thử tự động (Unit/Integration/E2E Test), kiểm tra bảo mật chuẩn OWASP Top 10, kiểm tra tải cao (Load Testing).
- Sở hữu trọn vẹn mã nguồn sau nghiệm thu (100% Source Code Ownership):** Bàn giao đầy đủ Source Code, Database Schema, tài liệu kiến trúc hệ thống và video hướng dẫn vận hành.

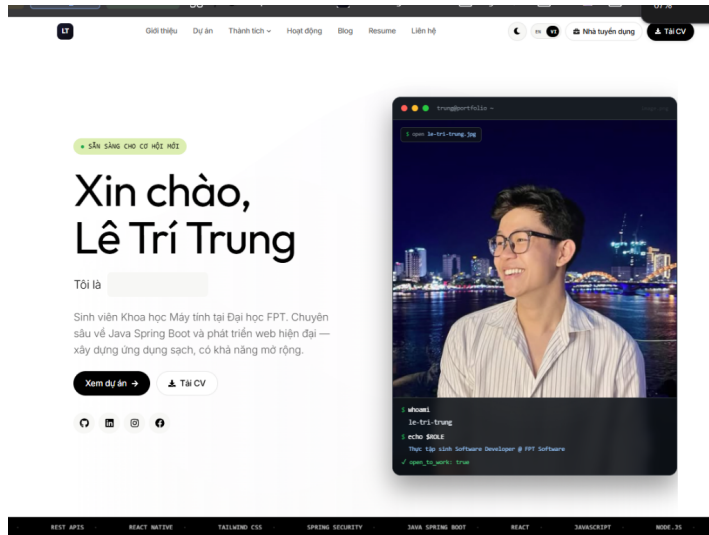
Thành Tích & Năng Lực Học Thuật Đã Được Công Nhận

Thành Tích / Chứng Chỉ	Chi Tiết & Đơn Vị Cấp
Quán quân Hackathon CV 2026	Giải nhất cuộc thi lập trình thực chiến toàn quốc – Trường ĐH FPT Đà Nẵng (2026)
Top 5 FPT ResFes Toàn Quốc	Nghiên cứu khoa học ứng dụng AI trong bảo mật phần mềm đa luồng – FPT Education (2026)
Chứng chỉ AI & Automation	<i>Build AI Agents and Automate Workflows with n8n</i> – LinkedIn Learning / n8n.io (2025)
GPA Xuất Sắc	Kỹ thuật Phần mềm – Đại học FPT Đà Nẵng (Cơ sở Đà Nẵng)

2. Kiến Trúc Kỹ Thuật & Dòng Chảy Tự Động Hóa SaaS (Closed-Loop Automation)

SỐ LIỆU THÚC ĐẨY QUYẾT ĐỊNH: Theo dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), thanh toán QR trong 9 tháng đầu năm 2025 **tăng 61,63% về lượng giao dịch và 150,67% về giá trị** so với cùng kỳ. Gần **90 triệu tài khoản Mobile Banking** đang quét VietQR tại hơn **2,1 triệu điểm chấp nhận** toàn quốc. Với quy mô này, việc không tích hợp VietQR tự động đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội chuyển đổi ngay tại điểm quyết định mua hàng.

Một website bán hàng hiện đại không chỉ dừng lại ở trang giới thiệu tĩnh. Để tạo doanh thu bền vững và cắt giảm tối đa chi phí nhân sự vận hành, hệ thống được thiết kế theo mô hình **Tự Động Hóa Khép Kín (Closed-Loop Automation)**:



Hình 1: Sơ đồ luồng dữ liệu SaaS Automation — Kết nối liền mạch: Khách hàng tương tác → Nhận diện đơn hàng → Khớp lệnh VietQR tức thì < 0.5s → Đồng bộ Kho vận → AI Agent chăm sóc 24/7

2.1 Bốn Trụ Cột Kỹ Thuật Nền Tảng

1. VietQR Động & Webhooks Tức Thì (Thời gian xử lý < 0.5 giây):

Khách hàng chọn mua → hệ thống tự sinh mã VietQR chứa đúng số tiền và mã đơn duy nhất. Webhook ngân hàng bắn callback về server, hệ thống tự động kiểm tra chữ ký số, gạch đơn, gửi hóa đơn điện tử qua Email và thông báo Zalo/Telegram cho chủ shop—tất cả trong chưa đầy nửa giây, không cần nhân viên đối soát thủ công. **Tiết kiệm 100% chi phí nhân sự kiểm tra chuyển khoản hằng ngày.**

2. AI Agent DeepSeek — Nhân viên Kinh Doanh Ảo Hoạt Động 24/7:

Theo nghiên cứu của VnEconomy (2025), **93% doanh nghiệp Việt Nam** đã tích hợp công cụ AI và **86% SME ghi nhận tăng trưởng doanh thu** sau khi ứng dụng AI tư vấn cá nhân hóa. AI Agent của chúng tôi được xây dựng trên nền tảng DeepSeek—chi phí API chỉ **\$0.30–\$1.20/triệu token** (so với GPT-5.5 ở mức >\$5/triệu token), tức là **tiết kiệm 80–95% chi phí AI** mà vẫn đạt hiệu suất tư vấn vượt trội trong lĩnh vực sản phẩm và bán hàng. Agent tự học danh mục sản phẩm, tư vấn đặc điểm kỹ thuật, gợi ý bán kèm (Cross-sell/Up-sell) và dẫn dắt khách đến hành vi thanh toán ngay trong cửa sổ chat.

3. Hiệu Năng Google Core Web Vitals — Nền Tảng SEO Bền Vững:

Theo Google (2024), trải nghiệm người dùng được đo bằng 03 chỉ số bắt buộc: $LCP \leq 2.5s$ (tốc độ tải nội dung chính), $INP \leq 200ms$ (độ phản hồi tương tác), $CLS \leq 0.1$ (ổn định giao diện). Website của chúng tôi xây dựng theo kiến trúc tối ưu nén ảnh WebP/AVIF, Lazy Loading thông minh và CSS purging—điểm Lighthouse duy trì **95–100/100**, đảm bảo xếp hạng tốt trên Google tìm kiếm tự nhiên và giảm tỷ lệ thoát trang (bounce rate) xuống thấp nhất.

4. Tự Động Hóa Quy Trình Bằng n8n Workflow Engine:

n8n—nền tảng tự động hóa đang được **15.000+ doanh nghiệp** trên toàn cầu (bao gồm 3.000+ khách hàng doanh

nghiệp) sử dụng, với định giá thị trường **\$5.2 tỷ USD** (2026)—cho phép kết nối linh hoạt hàng trăm nguồn dữ liệu: Email, Zalo, Google Sheets, CRM, kho hàng, ngân hàng. Trên **80% luồng tự động hóa** hiện tại trên nền đã tích hợp AI Agent, tạo ra hệ sinh thái tự vận hành mà không cần phần mềm ERP đắt tiền.

3. Minh Chứng Dự Án Thực Tế & Số Liệu Vận Hành Minh Bạch

“Năng lực không được chứng minh bằng lời nói mà bằng sản phẩm đang vận hành trong thực tế, phục vụ người dùng thực tế mỗi ngày.”

3.1 Dự Án 1: Sàn Thương Mại & Marketplace Biển Số Đẹp (biensovip.com)

Nền tảng giao dịch định danh số lượng lớn với yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt, tìm kiếm toàn văn bản (Full-text Search) nhanh và khớp lệnh giao dịch tài chính thời gian thực:

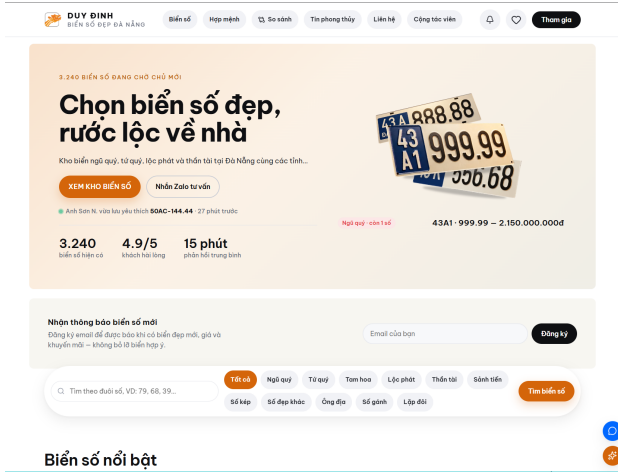


Figure 1: Giao diện sàn giao dịch Biensovip.com: Bộ lọc thông minh theo tỉnh/thành, tra cứu ý nghĩa phong thủy biển số, hiển thị giá niêm yết và công đặt cọc VietQR tức thì



Figure 2: Admin Dashboard: Quản lý đơn hàng, phê duyệt giao dịch & báo cáo doanh số real-time

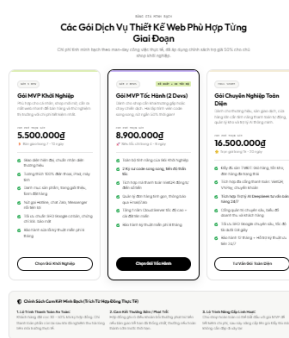


Figure 3: Biểu đồ phân tích lưu lượng truy cập, tỷ lệ chuyển đổi & doanh thu theo ngày

CHỈ SỐ VẬN HÀNH ĐO ĐẠC THỰC TẾ TẠI BIENSOVIP.COM (THÁNG 09/2026)

100+ Lượt khách/ngày

<120ms Độ trễ API

99.98% Uptime

100% Khớp lệnh
VietQR

Lưu lượng truy cập tự nhiên
ổn định

Tối ưu truy vấn SQL &
Redis Cache

Cloud Server vận hành liên
tục 24/7

Không qua đối soát thủ công

Các thách thức kỹ thuật đặc thù đã giải quyết:

- Chống trùng giao dịch (Double-Spending Prevention):** Áp dụng cơ chế Pessimistic Lock (khóa bi quan) trong SQL kết hợp Queue Job xử lý bất đồng bộ, đảm bảo cùng một biển số không thể bị đặt cọc bởi 2 người dùng đồng thời, ngay cả dưới tải cao.
- Tích hợp đa ngân hàng:** Hỗ trợ Webhooks từ các ngân hàng lớn (VCB, TCB, MB, ACB), tự động phân loại và kiểm tra chữ ký HMAC-SHA256 từng payload thanh toán.
- SEO cho nội dung động:** Sinh sitemap.xml tự động, SSR (Server-Side Rendering) metadata cho từng biển số, giúp Google lập chỉ mục toàn bộ catalog sản phẩm.

3.2 Dự Án 2: Website Thương Mại Bán Lẻ Chuỗi F&B — Dola Bakery

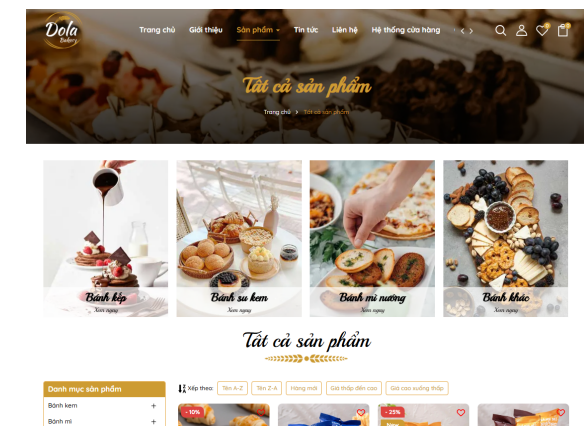


Figure 4: Giao diện đặt bánh trực tuyến Dola Bakery

Giải Pháp Đặc Thù Cho Ngành F&B / Bán Lẻ:

- **Mobile First, đặt hàng trong 2 thao tác** mà không cần đăng ký tài khoản.
- **Phân khung giờ nhận hàng:** Chọn ca giao, tự tính phí ship theo bản đồ (Haversine distance formula).
- **Quản lý nguyên vật liệu tồn kho** theo ngày (báo cáo cuối ca gửi về Telegram).
- **Tích hợp quét mã VietQR** tại quầy cho khách đến mua trực tiếp.

Kết Quả Sau Triển Khai:

- Thời gian đặt hàng giảm từ ~5 phút (gọi điện) xuống ~45 giây (web).
- Giảm 100% sai sót nhập đơn thủ công và hủy đơn do nhầm lẫn thông tin.

3.3 Dự Án 3: Hệ Thống Phân Tích Mã Nguồn Bằng AI — ThreadLearn Pipeline

Dự án nghiên cứu chuyên sâu kết hợp Cây Cú Pháp Trừu Tượng (Abstract Syntax Tree — AST) với kiến trúc RAG (Retrieval-Augmented Generation) để phát hiện và tự động gợi ý sửa lỗi xung đột tài nguyên đa luồng (Race Condition) trong môi trường tải cao:

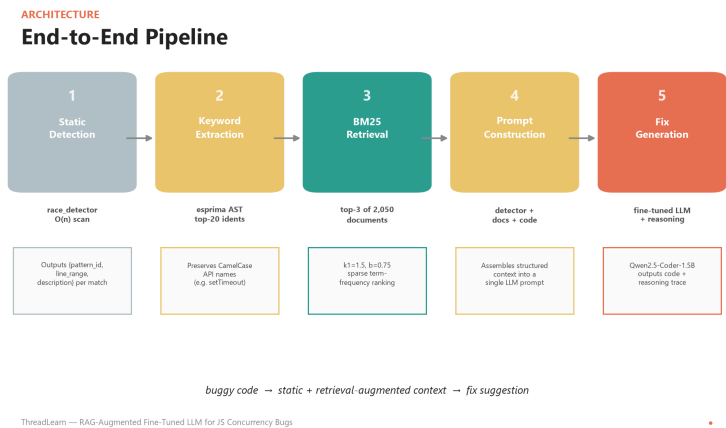


Figure 5: Kiến trúc Pipeline ThreadLearn: Phân tích AST → Phát hiện Race Condition → RAG Retrieval → LLM Engine tạo gợi ý sửa lỗi thời gian thực

Giá trị ứng dụng thực tiễn cho khách hàng: Năng lực phân tích thuật toán đa luồng chuyên sâu giúp đội ngũ chúng tôi thiết kế và xây dựng những hệ thống xử lý giao dịch đồng thời (High Concurrency Transaction Systems) cho các sàn thương mại và website bán hàng—loại bỏ triệt để nguy cơ trừ tiền hai lần hoặc bán trùng một sản phẩm

cho nhiều khách cùng một thời điểm. Đây là năng lực kỹ thuật mà các đơn vị phát triển website thông thường không có.

4. Phương Pháp Luận Định Giá Man-Day & Báo Giá 3 Gói Dịch Vụ Chuẩn

CAM KẾT MINH BẠCH: Chúng tôi nói không với chi phí ẩn. Mọi báo giá đều được bóc tách rõ ràng dựa trên số lượng **Ngày Công Kỹ Thuật (Man-day / MD)** cho từng phân hệ theo Tài liệu Đặc tả Yêu cầu (SRS) đã thống nhất. Không có phí phát sinh sau nghiệm thu cho các hạng mục đã ký trong hợp đồng.

4.1 Định Mức Chi Phí Ngày Công Kỹ Thuật (Man-Day Rate)

Vai Trò Chuyên Môn	Phạm Vi Trách Nhiệm Kỹ Thuật	Kinh Nghiệm	Đơn Giá/MD
Tech Lead / Kiến Trúc Sư	Thiết kế kiến trúc tổng thể, mô hình CSDL, bảo mật hệ thống, review toàn bộ code	4+ năm	1.800.000 VNĐ
Backend Engineer	Xây dựng API, tích hợp VietQR, xử lý logic nghiệp vụ, tối ưu SQL/NoSQL	3+ năm	1.500.000 VNĐ
Frontend Engineer	Giao diện Responsive đạt Core Web Vitals, tối ưu tốc độ, UX/UI chuẩn Material	3+ năm	1.400.000 VNĐ
AI & Automation	Tích hợp AI Agent DeepSeek/OpenAI, thiết kế luồng Webhook, kịch bản n8n	2+ năm	1.400.000 VNĐ
QA / Security Tester	Kiểm thử tự động, kiểm tra bảo mật OWASP Top 10, test tải cao (Load Test)	2+ năm	1.000.000 VNĐ

4.2 Bảng So Sánh Chi Tiết 3 Gói Dịch Vụ Trọn Gói

Gói Dịch Vụ	Tính Năng Bàn Giao Chi Tiết	Nhân Lực	Tiến Độ	Giá Trọn Gói
GÓI 1				
MVP KHỞI NGHIỆP	- Giao diện Responsive đạt chuẩn SEO, tối ưu Mobile First - Danh mục sản phẩm, trang chi tiết sản phẩm, trang giới thiệu shop - Form đặt hàng nhanh & nút Zalo/Hotline nổi trên mobile - Cài đặt SSL/TLS bảo mật miễn phí, Google Analytics, sitemap - Bảo hành lỗi kỹ thuật 06 tháng	1 Dev chính	7–10 ngày	11.500.000đ
GÓI 2				
MVP TỐC HÀNH	- Toàn bộ tính năng Gói Khởi Nghiệp 02 Kỹ sư lập trình song song (rút ngắn 50% thời gian) Thanh toán VietQR tự động – không đối soát thủ công - Tự động gửi thông báo đơn hàng qua Telegram / Email / Zalo OA - Tặng 01 năm VPS Cloud Server + Bảo hành 08 tháng	2 Devs song song	4–6 ngày	18.500.000đ
<i>Phổ biến nhất</i>				
GÓI 3				
TOÀN DIỆN +SAAS & AI	- Đầy đủ chức năng sàn TMĐT: Giỏ hàng, tài khoản, lịch sử đơn hàng Tích hợp AI Agent DeepSeek tư vấn bán hàng 24/7 Cổng Admin Analytics: Biểu đồ doanh thu, tồn kho, tỷ lệ chuyển đổi - Tích hợp đa cổng (VietQR + VNPay + Thẻ ATM/tín dụng nội địa) - Hỗ trợ kỹ thuật khẩn cấp 24/7 + Bảo hành 12 tháng	Full team 5 người	15–20 ngày	33.000.000đ

Mức giá niêm yết trên là chi phí hoàn thiện trọn gói theo tiêu chuẩn kỹ thuật cao nhất. Đây không phải giá cứng — đội ngũ chúng tôi hiểu rằng mỗi chủ shop có mức ngân sách khởi điểm khác nhau:

- **Trợ giá 20%–30%** dành cho: cửa hàng mới mở, startup giai đoạn đầu, đơn vị ký kết sớm trong tuần đầu tư vấn.
- **Bóc tách module linh hoạt:** Loại bỏ AI Agent, VietQR hoặc Admin Analytics để hạ chi phí về mức vừa túi tiền ngay bây giờ, nâng cấp sau khi doanh thu tăng trưởng.
- **Chia nhỏ thanh toán theo milestone:** Không yêu cầu trả toàn bộ trả trước — cơ chế 40%/60% bảo vệ quyền lợi khách hàng tối đa.

5. Quy Trình Triển Khai, Điều Khoản Hợp Đồng & Cam Kết Pháp Lý

1. Quy trình giải ngân bảo vệ an toàn 40% / 60%:

- Đợt 1 — 40% (Cọc kỹ thuật):** Thanh toán sau khi hai bên ký tắt Tài liệu Đặc tả Yêu cầu (SRS) và khách hàng phê duyệt bản Wireframe/Prototype giao diện trên Figma.
- Đợt 2 — 60% (Nghiệm thu):** Chỉ thanh toán sau khi hệ thống hoàn thiện 100%, kiểm thử nghiệm thu không còn lỗi nghiêm trọng (zero critical bug) và hệ thống đã chạy thử nghiệm thành công trên tên miền chính thức của khách hàng trong ít nhất 48 giờ.

2. Cam kết tiến độ Thuởng / Phạt minh bạch:

- Thời gian ân hạn (Grace Period):** Tối đa **02 ngày làm việc** cho các trường hợp bất khả kháng được ghi nhận trong biên bản.
- Phạt tiến độ (vi phạm từ phía đội phát triển):** **1% giá trị hợp đồng / ngày trễ**, tối đa 10%. Trễ quá **15 ngày: hoàn trả 100% tiền cọc ngay lập tức, không tranh chấp**.
- Thuởng bàn giao sớm:** Nếu hoàn thành trước tiến độ và chất lượng vượt kỳ vọng, khách hàng có thể cân nhắc thưởng thêm theo thỏa thuận.

3. Chính sách xử lý tính năng phát sinh (Feature Request):

- Hoán đổi tính năng tương đương — Miễn phí:** Trong thời gian phát triển, khách hàng được quyền hoán đổi tối đa **20%** khối lượng tính năng sang tính năng tương đương về độ phức tạp, mà không mất thêm chi phí.
- Nâng cấp Live System sau nghiệm thu (+20%):** Nếu muốn nâng cấp gói MVP lên gói Toàn Diện sau khi hệ thống đã chạy thật, áp dụng phụ phí 20% cho công tác refactor mã nguồn và kiểm thử hồi quy (Regression Testing) không làm ảnh hưởng người dùng đang sử dụng.

4. Bảo hành & Hỗ trợ kỹ thuật dài hạn (SLA):

- Bảo hành lỗi kỹ thuật từ **6–12 tháng** theo gói dịch vụ đã ký.
- Hỗ trợ khẩn cấp 24/7** đối với lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng đến giao dịch (Gói 3). Thời gian phản hồi tối đa: 2 giờ đối với sự cố P1 (Production Down).
- Hỗ trợ cập nhật bảo mật định kỳ (Security Patch) và tư vấn nâng cấp kỹ thuật sau khi hết thời hạn bảo hành.

5. Nghĩa vụ Pháp lý & Bảo mật Thông tin:

Đội ngũ chúng tôi tự chịu trách nhiệm kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo đúng quy định pháp luật Việt Nam hiện hành. Hợp đồng dịch vụ bao gồm điều khoản **Bảo mật thông tin kinh doanh (NDA)** và cam kết **chuyển giao toàn bộ bản quyền sở hữu trí tuệ** cho khách hàng sau khi nghiệm thu và thanh toán đợt 2.

ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG / ĐỐI TÁC

(Ký tên, ghi rõ họ tên & đóng dấu nếu có)

ĐẠI DIỆN ĐỘI NGŨ PHÁT TRIỂN

Kiến trúc sư trưởng & Trưởng nhóm Kỹ thuật

Ngày ____ / ____ / ____

LÊ TRÍ TRUNG

Hotline/Zalo: 0782.399.721 · Đà Nẵng

Tài liệu tham khảo & Nguồn dữ liệu trong hồ sơ này:

[1] Ngân hàng Nhà nước VN (NHNN): Báo cáo Thanh toán Điện từ 9 tháng 2025. [sbv.gov.vn](#)

[2] VnEconomy: “93% doanh nghiệp VN đã ứng dụng công cụ AI”, 2025. [vneconomy.vn](#)

[3] VietnamPlus: “AI tư vấn thúc đẩy tăng trưởng doanh thu 86% SME VN”, 2025. [vietnamplus.vn](#)

[4] Google Web Vitals: Core Web Vitals Thresholds (LCP, INP, CLS). [web.dev/vitals](#)

[5] Research.com: Vietnam Website Builder Market Size, USD 722M (2025).

[6] NAPAS: VietQR Standard, 2.1 triệu điểm chấp nhận toàn quốc (2025). [napas.com.vn](#)

[7] n8n.io: n8n Enterprise Adoption Report – 15,000+ companies, \$5.2B valuation, 2026. [n8n.io](#)

[8] DeepSeek API Pricing: DeepSeek V4.1-Flash, \$0.30–\$1.20/1M tokens (2026). [deepseek.com](#)